DK 001.6 (08) : 003.62 : 550.3 : 551.5 DEUTSCHE NORM September 1989

Formelzeichen

Formelzeichen für Meteorologie und Geophysik

DIN 1304 Teil 2

Letter symbols for physical quantities; symbols to be used in meteorology and geophysics

Ersatz für DIN 1358/07.71

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	1
2 Formelzeichen	2
2.1 Formelzeichen für allgemeine Meteorologie	2
2.2 Formelzeichen für Thermodynamik, Feuchte und Wolkenphysik	5
2.3 Formelzeichen für Strahlung	8
2.4 Formelzeichen für atmosphärische Elektrizität	11
2.5 Formelzeichen für Mechanik und Seismik	11
2.6 Formelzeichen für Form und Schwerefeld der Erde	12
2.7 Formelzeichen für Erdmagnetismus	15
Zitierte Normen und andere Unterlagen	18
Weitere Normen und andere Unterlagen	18
Frühere Ausgaben	18
Änderungen	18
Stichwortverzeichnis	19

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt zusätzlich zu DIN 1304 Teil 1 Formelzeichen fest für im Bereich der Meteorologie und Geophysik verwendete Größen. Sie ergänzt für dieses Fachgebiet die Norm DIN 1304 Teil 1 über allgemeine Formelzeichen und soll zusammen mit dieser benutzt werden.

Formelzeichen, die bereits in DIN 1304 Teil 1 festgelegt sind, werden in dieser Norm nur dann wiederholt, wenn die Bedeutung der Formelzeichen geändert oder eingeschränkt wird.

Anstelle der Einheiten, die in der Spalte „SI-Einheit" der Tabellen 1 bis 7 angeführt sind, dürfen auch andere in DIN 1301 Teil 1 und Teil 2 festgelegte Einheiten benutzt werden. Die angeführten SI-Einheiten dienen nur der Veranschaulichung der zugehörigen Größen.

Fortsetzung Seite 2 bis 22

Normenausschuß Einheiten und Formelgrößen (AEF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

2 Formelzeichen

Es gelten die in DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Abschnitt 3, angegebenen Anwendungsregeln.

2.1 Formelzeichen für allgemeine Meteorologie

Tabelle 1.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
1.1	A_T	Temperaturadvektion	K/s	allgemein ist die Advektion A_G einer skalaren Größe G: $A_G = -\boldsymbol{v} \cdot \nabla G$ $\boldsymbol{v}$ nach Nr 1.23, siehe auch Nr 1.41
1.2	A_ζ	Vorticityadvektion	s^{-2}	
1.3	W_{ap}	verfügbarer Anteil der spezifischen potentiellen Energie	J/kg	
1.4	q_B	Bodenwärmestromdichte	W/m^2	Wärmestromdichte im Erdboden (positiv in Richtung zur Erdoberfläche)
1.5	q_s	fühlbare Wärmestromdichte	W/m^2	Dichte des Wärmestroms, der durch Wärmeleitung und Konvektion in der Atmosphäre verursacht wird
1.6	q_l	latente Wärmestromdichte	W/m^2	Dichte des Wärmestroms durch Übertragung latenter Wärme
1.7	Bo	Bowenverhältnis	1	Verhältnis zwischen der Stromdichte fühlbarer und der Stromdichte latenter Wärme
1.8	f	Coriolisparameter	rad/s	$f = 2\omega \sin \varphi$ ω nach Nr 6.42 φ geographische Breite
1.9	β	Rossbyparameter	rad/(m · s)	$\beta = \frac{\partial f}{\partial y}$, Gradient des Coriolisparameters y nach Norden gerichtete Ortskoordinate
1.10	c_{Ro}	Rossbygeschwindigkeit	m/s	Phasengeschwindigkeit der Rossbywellen: $c_{Ro} = \bar{u} - \beta \left(\frac{\lambda}{2\pi}\right)^2$ λ Wellenlänge [1]) der Rossbywellen $\bar{u}$ nach Nr 1.24
1.11	λ_c [1])	kritische Wellenlänge	m	
1.12	λ_S [1])	Wellenlänge von Stromlinien	m	gemittelt über die geographische Breite φ
1.13	λ_T [1])	Wellenlänge von Trajektorien	m	
1.14	λ_s [1])	stationäre Wellenlänge	m	
1.15	B	Halbbreite	m	seitliche Entfernung vom Maximum der Strömungsgeschwindigkeit bis zu dem Punkt, wo die Geschwindigkeit auf den halben Wert zurückgegangen ist
1.16	p	Luftdruck	Pa	1 mbar = 1 hPa (hPa Hektopascal)
1.17	ϱ	Dichte der Luft	kg/m^3	
1.18	r_S	Radius der Stromlinie am Aufpunkt	m	
1.19	r_T	Radius der Trajektorie am Aufpunkt	m	

[1]) Die Wellenlänge wird in der Meteorologie häufig mit L bezeichnet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
1.20	r_n	orthogonaler Radius	m	
1.21	$\boldsymbol{t}$	Einsvektor tangential in Richtung der Stromlinie	1	$(\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n})$ bilden ein Rechtssystem, siehe DIN 1312
1.22	$\boldsymbol{n}$	Einsvektor normal zur Stromlinie	1	
1.23	v	Windgeschwindigkeit	m/s	
1.24	$\bar{u}$	mittlere Westkomponente der Windgeschwindigkeit auf einem Breitenparallel [2])	m/s	nach Osten gerichtet
1.25	v_G	Geschwindigkeit des Gradientwindes	m/s	in Richtung $\boldsymbol{v}_g$, siehe Nr 1.26 antizyklonal: $\lvert \boldsymbol{v}_G \rvert = -\frac{f \cdot r_T}{2} + \sqrt{\left(\frac{f \cdot r_T}{2}\right)^2 - \frac{r_T}{\varrho} \cdot \frac{\partial p}{\partial n}}$ zyklonal: $\lvert \boldsymbol{v}_G \rvert = -\frac{f \cdot r_T}{2} - \sqrt{\left(\frac{f \cdot r_T}{2}\right)^2 - \frac{r_T}{\varrho} \cdot \frac{\partial p}{\partial n}}$ r_T nach Nr 1.19 ϱ nach Nr 1.17
1.26	v_g	Geschwindigkeit des geostrophischen Windes	m/s	Gradientwind bei geradlinigem Isobarenverlauf: $\boldsymbol{v}_g = -\frac{1}{\varrho f} \nabla_H p \times \boldsymbol{k}$ bei konstanter Höhe H; ϱ nach Nr 1.17 $\boldsymbol{k}$ siehe Fußnote 3
1.27	v_z	Geschwindigkeit des zyklostrophischen Windes	m/s	Gradientwind bei verschwindender Coriolisbeschleunigung
1.28	v_{th}	Geschwindigkeit des thermischen Windes	m/s	vektorielle Windgeschwindigkeitsdifferenz des geostrophischen Windes auf den Geopotentialflächen W_2 und W_1: $\boldsymbol{v}_{th} = \frac{1}{f} \boldsymbol{k} \times \nabla_p (W_2 - W_1)$ bei konstantem Druck p $\boldsymbol{k}$ siehe Fußnote 3
1.29	v_{is}	Geschwindigkeit des isallobarischen Windes	m/s	durch Druckänderungen hervorgerufener Wind: $\boldsymbol{v}_{is} = \boldsymbol{k} \times \frac{1}{f} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{v}_g}{\partial t} = -\frac{\alpha}{f^2} \nabla_H \frac{\partial p}{\partial t}$ $\alpha = \frac{1}{\varrho}$ ϱ nach Nr 1.17 $\boldsymbol{k}$ siehe Fußnote 3
1.30	v_{ag}	Geschwindigkeit des ageostrophischen Windes	m/s	$\boldsymbol{v}_{ag} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_g$
1.31	v_F	Frontgeschwindigkeit	m/s	Geschwindigkeit einer Warm- oder Kaltfront

[2]) In der Meteorologie häufig als Zonalgeschwindigkeit bezeichnet.
[3]) $\boldsymbol{k}$ ist der vertikale Einsvektor, siehe DIN 1303.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Nr	Formel-zeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
1.32	C_D	Schubspannungsbeiwert	1	$C_D = \frac{\tau}{\varrho \cdot v_h^2}$, en: drag coefficient τ Schubspannung v_h horizontale Windgeschwindigkeit ϱ nach Nr 1.17
1.33	u_*	Schubspannungs-geschwindigkeit	m/s	$u_* = \sqrt{\frac{\tau}{\varrho}}$ ϱ nach Nr 1.17
1.34	z	Höhe über Grund	m	
1.35	z_*	Mischungshöhe	m	siehe Nr 1.50
1.36	z_0	Rauhigkeitshöhe	m	$z_0 = z \exp\left[-\frac{v_h \cdot Ka}{u_*}\right]$ v_h siehe Nr 1.32, Ka nach Nr 1.50
1.37	β_M	Monin-Obuchow-Länge	m	Stabilitätslänge
1.38	Φ	Geschwindigkeitspotential	m^2/s	$\boldsymbol{v} = \nabla \Phi$, siehe DIN 5492
1.39	Ψ_M	Montgomery-Stromfunktion	J/kg	$\Psi_M = g \cdot z + c_p \cdot T$
1.40	v_C	Zirkulations-geschwindigkeit	m/s	
1.41	ζ	Vorticity (Wirbelgröße)	s^{-1}	$\zeta = \boldsymbol{k} \cdot \nabla \times \boldsymbol{v}$ $\boldsymbol{k}$ siehe Fußnote 3
1.42	η	absolute Vorticity	s^{-1}	$\eta = \zeta + f$
1.43	ζ_p	potentielle Vorticity	s^{-1}	$\zeta_p = \eta_\Theta \frac{\partial \Theta}{\partial p}$ Θ nach Nr 2.3
1.44	χ	geopotentielle Tendenz	J/(kg · s)	$\chi = \frac{\partial W}{\partial t}$ W nach Nr 6.35
1.45	E_ζ	Enstrophie	s^{-2}	$E_\zeta = \frac{1}{2} \overline{\zeta^2}$
1.46	h^*	Höhe des divergenzfreien Niveaus	m	Für diese Höhe wird das barotrope Modell berechnet.
1.47	H_0	Höhe der homogenen Atmosphäre	m	Höhe einer hypothetischen Atmosphäre konstanter Dichte im Normzustand (siehe DIN 1343)
1.48	σ	Stabilitätsparameter	J/s	
1.49	ω_p	individuelle zeitbezogene Druckänderung	Pa/s	$\omega_p = \frac{dp}{dt}$ sogenannte generalisierte Vertikalgeschwindigkeit im x, y, p-System

[3]) Siehe Seite 3

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
1.50	Ka	Kármán-Zahl	1	$Ka = \frac{z_*}{z}$ z nach Nr 1.34 z_* nach Nr 1.35
1.51	Ri	Richardson-Zahl	1	$Ri = \frac{\frac{g}{\Theta} \cdot \frac{\partial \Theta}{\partial z}}{\left(\frac{\partial \bar{v}_t}{\partial z}\right)^2}$ Verhältnis von statischer Stabilität zur vertikalen Windscherung der mittleren Windgeschwindigkeit in Strömungsrichtung Θ nach Nr 2.3
1.52	Re	Reynolds-Zahl	1	$Re = \frac{l \cdot v}{\nu}$, siehe DIN 5491 l charakteristische Länge ν kinematische Viskosität v charakteristische Geschwindigkeit
1.53	Fr	Froude-Zahl	1	$Fr = \frac{v^2}{lg}$, siehe DIN 5492 l, v siehe Nr 1.52
1.54	D, D_{turb}	turbulenter Diffusionskoeffizient	m^2/s	siehe DIN 5491
1.55	A	Austauschkoeffizient	kg/(m · s)	$A = \varrho D$ ϱ nach Nr 1.17 D nach Nr 1.54

2.2 Formelzeichen für Thermodynamik, Feuchte und Wolkenphysik

Tabelle 2.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
2.1	T_v [4]	virtuelle Temperatur	K	Die virtuelle Temperatur ist die Temperatur, die trockene Luft haben muß, damit sie unter demselben Druck dieselbe Dichte hat wie feuchte Luft mit der spezifischen Feuchtigkeit s: $T_v = T\ (1 + 0{,}608\, s)$ s nach Nr 2.16
2.2	T_e [4]	Äquivalenttemperatur	K	Die Äquivalenttemperatur einer feuchten Luftmenge ist die Temperatur, welche die Luftmenge annimmt, nachdem ihr die Kondensationswärme des gesamten darin vorhandenen Wasserdampfes isobar zugeführt worden ist: $T_e = T + m \frac{L}{c_p}$ L latente Verdampfungswärme des Wassers, siehe auch Nr 2.21 c_p spezifische Wärmekapazität trockener Luft bei konstantem Druck m nach Nr 2.17

[4] Die angegebene Temperatur ist die thermodynamische Temperatur. Die entsprechende Celsius-Temperatur wird durch den Kleinbuchstaben t bzw. ϑ bezeichnet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
2.3	Θ [4])	potentielle Temperatur	K	Die potentielle Temperatur einer Luftmenge ist die Temperatur, welche diese Luftmenge annimmt, nachdem sie trockenadiabatisch auf einen Druck von $p_0 = 10^5$ Pa $= 10^3$ mbar gebracht wurde: $\Theta = T \left(\frac{p_0}{p}\right)^{R_L/c_p}$ p nach Nr 1.16 R_L individuelle Gaskonstante der Luft c_p siehe Nr 2.2
2.4	Θ_e [4])	potentielle Äquivalenttemperatur	K	Die potentielle Äquivalenttemperatur einer feuchten Luftmenge ist die Temperatur, welche diese Luftmenge annimmt, nachdem sie zuerst isobar durch Zufuhr von Kondensationswärme des gesamten darin enthaltenen Wasserdampfes erwärmt und dann trockenadiabatisch auf einen Druck von $p_0 = 10^5$ Pa $= 10^3$ mbar gebracht wurde.
2.5	Θ_f [4])	feuchtpotentielle Temperatur	K	Die feuchtpotentielle Temperatur einer Luftmenge ist die Temperatur, welche diese Luftmenge annimmt, nachdem sie, ausgehend von der Feuchttemperatur, feuchtadiabatisch auf einen Druck von $p_0 = 10^5$ Pa $= 10^3$ mbar gebracht wurde.
2.6	T_p [4])	pseudopotentielle Temperatur	K	Die pseudopotentielle Temperatur einer Luftmenge ist die Temperatur, die diese Luftmenge annimmt, nachdem sie – trockenadiabatisch bis zum Kondensationsniveau gehoben wurde, danach – vom Hebungskondensationsniveau feuchtadiabatisch weiter gehoben wurde, bis der gesamte in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert und ausgefallen ist, und sie schließlich wieder – trockenadiabatisch auf einen Druck von $p_0 = 10^5$ Pa $= 10^3$ mbar gebracht wurde.
2.7	T_d [4])	Taupunkttemperatur	K	
2.8	T [4])	Temperatur des trockenen Thermometers	K	Lufttemperatur, gemessen mit dem trockenen Thermometer, siehe DIN 19 685
2.9	T_f [4])	Temperatur des feuchten Thermometers	K	siehe DIN 58 660
2.10	T_g [4])	Erdbodentemperatur	K	Temperatur im Erdboden; im allgemeinen in den Tiefen 2, 5, 10, 20, 50 und 100 cm gemessen
2.11	e	Partialdruck des Wasserdampfes	Pa	
2.12	E_w, e_w	Sättigungsdampfdruck des Wasserdampfes über Wasser	Pa	
2.13	E_i, e_i	Sättigungsdampfdruck des Wasserdampfes über Eis	Pa	
2.14	ϱ_w	absolute Feuchte	kg/m³	Massenkonzentration des Wasserdampfes
2.15	f, U	relative Feuchte	1	$f = \frac{e}{E_w}$

[4]) Siehe Seite 5

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
2.16	s	spezifische Feuchte	kg/kg	Die spezifische Feuchte ist das Verhältnis der Masse des Wasserdampfes zur Masse der feuchten Luft im selben Volumen: $s = \frac{\varrho_w}{\varrho_w + \varrho_d}$ ϱ_w nach Nr 2.14, ϱ_d nach Nr 2.19
2.17	m	Mischungsverhältnis (der feuchten Luft)	kg/kg	Das Mischungsverhältnis ist das Verhältnis der Masse des Wasserdampfes zur Masse der trockenen Luft im selben Volumen: $m = \frac{\varrho_w}{\varrho_d}$
2.18	s_S	spezifische Feuchte bei Sättigung	kg/kg	
2.19	ϱ_d	Dichte trockener Luft	kg/m^3	
2.20	C_{Ps}	Psychrometerkoeffizient	K^{-1}	$C_{Ps} = \frac{e - e_w}{p(T - T_f)}$
2.21	L_v	spezifische Verdampfungswärme des Wassers	J/kg	
2.22	L_s	spezifische Sublimationswärme des Eises	J/kg	
2.23	h_0	Höhe der 0-°C-Isothermenfläche	m	sogenannte Nullgradgrenze
2.24	E	Entrainmentkoeffizient	m^{-1}	relative Änderung des Massenflusses M in Strömungsrichtung z $E = \frac{1}{M} \cdot \frac{\partial M}{\partial z}$
2.25	T_a [4])	Aktivierungstemperatur	K	
2.26	T_A [4])	Auslösetemperatur	K	
2.27	t_N	Niederschlagsdauer	s	
2.28	h_H	Hebungskondensationsniveau	m	
2.29	h_C	Cumuluskondensationsniveau	m	
2.30	h_N	Niederschlagshöhe	m	siehe DIN 4049 Teil 1
2.31	i_N	Niederschlagsintensität	m/s	siehe DIN 4049 Teil 1 übliche Einheit: mm/min
2.32	V_0	Verdunstungsrate	m/s	
2.33	V_p	potentielle Verdunstungsrate	m/s	Verdunstung bei unbegrenzter Wasserzuführung (nicht nachschubbegrenzte Verdunstung), siehe auch DIN 4049 Teil 1

[4]) Siehe Seite 5

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
2.34	V_a	aktuelle Verdunstungsrate	m/s	Verdunstung, bei der der Verdunstungsanspruch der Atmosphäre wegen Wassermangels des verdunstenden Mediums nicht erfüllt werden kann (nachschubbegrenzte Verdunstung), siehe auch DIN 4049 Teil 1
2.35	E_p [5])	potentielle Evapotranspiration	m/s	Gesamtverdunstung aus Pflanze und Boden bei unbegrenztem Wassernachschub
2.36	E_a [6])	aktuelle Evapotranspiration	m/s	nachschubbegrenzte Gesamtverdunstung aus Pflanze und Boden
2.37	v_A	Abflußgeschwindigkeit	m/s	
2.38	h_S	Schneehöhe	m	
2.39	ϱ_S	Schneedichte	kg/m^3	siehe DIN 4049 Teil 1

[5]) In der Agrarmeteorologie häufig mit ETP bezeichnet
[6]) In der Agrarmeteorologie häufig mit ETA bezeichnet

2.3 Formelzeichen für Strahlung [7])

Tabelle 3.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.1 Bestrahlungsstärke [8])				
3.1.1	E_I, I	Bestrahlungsstärke durch die direkte Sonnenstrahlung auf die zur Einfallsrichtung senkrechte Ebene	W/m^2	
3.1.2	E_0, I_0	Bestrahlungsstärke durch die extraterrestrische Sonnenstrahlung bei aktuellem Sonnenabstand R auf die zur Einfallsrichtung senkrechte Ebene	W/m^2	
3.1.3	$\bar{E}_0$, $\bar{I}_0$	Bestrahlungsstärke durch die extraterrestrische Sonnenstrahlung bei mittlerem Sonnenabstand $\bar{R}$ auf die zur Einfallsrichtung senkrechte Ebene („Solarkonstante")	W/m^2	$\bar{E}_0 = E_0\,(R/\bar{R})^2$
3.1.4	E_D, D	Bestrahlungsstärke durch die diffuse Sonnenstrahlung („Himmelsstrahlung") auf die horizontale Ebene	W/m^2	
3.1.5	E_G, G	Bestrahlungsstärke durch die globale Sonnenstrahlung („Globalstrahlung") auf die horizontale Ebene	W/m^2	$E_G = E_I \sin \gamma + E_D$ γ siehe Nr 3.4.4
3.2 Spezifische Ausstrahlung [8])				
3.2.1	M_R, R	spezifische Ausstrahlung durch die von der Erdoberfläche reflektierte Sonnenstrahlung („Reflexstrahlung")	W/m^2	

[7]) Die Hauptzeichen in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.3 werden vornehmlich in der Lichttechnik benutzt, um den Unterschied in der Dimension von Bestrahlungsstärke E und Bestrahlung H zu betonen. In der angewandten Meteorologie werden die Ausweichzeichen bevorzugt, um die Herkunft der verschiedenen gleichzeitig auftretenden Strahlungsflüsse zu kennzeichnen.

[8]) Entsprechende Formelzeichen gelten für die Bestrahlung (Einheit J/m^2) (siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 7.9, und DIN 5031 Teil 1), d. h. für das Integral der Bestrahlungsstärke bzw. der spezifischen Ausstrahlung über einen definierten Zeitraum (z. B. 1 Stunde, 1 Tag, 1 Monat, 1 Jahr). Beim Hauptzeichen wird H statt E geschrieben, z. B. H_G statt E_G. Beim Ausweichzeichen wird der betreffende Zeitraum durch einen entsprechenden Index gekennzeichnet, z. B. G_h für die Bestrahlung durch die globale Sonnenstrahlung über 1 Stunde (1 h), auch Stundensumme der Globalstrahlung genannt.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 3. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.2.2	M_A, A	spezifische Ausstrahlung durch die Wärmestrahlung (Temperaturstrahlung) der Atmosphäre („Gegenstrahlung")	W/m^2	
3.2.3	M_E, E	spezifische Ausstrahlung durch die Wärmestrahlung (Temperaturstrahlung) der Erdoberfläche („Ausstrahlung")	W/m^2	
3.3 Strahlungsbilanzen [8])				
3.3.1	E_{abs}, Q_s	Kurzwellige (solare) Strahlungsbilanz	W/m^2	$E_{abs} = E_G - M_R$ (Flußdichte der von der Erdoberfläche absorbierten Sonnenstrahlung)
3.3.2	M_{net}, $-Q_t$	effektive oder Nettoausstrahlung	W/m^2	$M_{net} = M_E - M_A$ Der negative Wert $-M_{net} = Q_t$ heißt langwellige (terrestrische) Strahlungsbilanz.
3.3.3	E_{ges}, Q	(Gesamt-)Strahlungsbilanz	W/m^2	$E_{ges} = E_{abs} - M_{net}$
3.4 Winkelgrößen der Sonne				
3.4.1	ω	Stundenwinkel	rad	nach WMO Techn. Note No. 172, in DIN 13312, Ausgabe Dezember 1983, Nr 10.1.3.4 t: Ortsstundenwinkel
3.4.2	δ	Deklination	rad	nach DIN 13312, Ausgabe Dezember 1983, Nr 10.1.3.3
3.4.3	α	Azimut	rad	siehe Nr 6.22 und DIN 13312, Ausgabe Dezember 1983, Nr 10.1.3.2 (α_{Az})
3.4.4	γ	Höhenwinkel	rad	nach WMO Techn. Note No. 172, in DIN 13312, Ausgabe Dezember 1983, Nr 10.1.3.1 h: wahre Höhe
3.4.5	ζ	Zenitwinkel	rad	nach WMO Techn. Note No. 172, $\zeta = (\pi/2) - \gamma$, siehe Nr 6.24 siehe DIN 18709 Teil 1, Ausgabe August 1982, Nr 5.4.1 (z), siehe DIN 13312, Ausgabe Dezember 1983, Nr 10.1.3.10 z: Zenitdistanz
3.5 Sonnenscheindauer				
3.5.1	S	tatsächliche Sonnenscheindauer	s	
3.5.2	S_0	astronomische Sonnenscheindauer	s	
3.5.3	S'_0	mögliche Sonnenscheindauer	s	astronomische Sonnenscheindauer unter Berücksichtigung von Horizonteinschränkungen
3.5.4	S_{rel}	relative Sonnenscheindauer, bezogen auf S_0	1	$S_{rel} = S/S_0$
3.5.5	S'_{rel}	relative Sonnenscheindauer, bezogen auf S'_0	1	$S'_{rel} = S/S'_0$
3.6 Trübungsmaße				
3.6.1	σ_s, s	Streukoeffizient	m^{-1}	
3.6.2	σ_a, a	Absorptionskoeffizient	m^{-1}	

[8]) Siehe Seite 8

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 3. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.6.3	σ_e, μ	Extinktionskoeffizient (Schwächungskoeffizient)	m^{-1}	$\sigma_e = \sigma_s + \sigma_a$
3.6.4	$\delta(s)$	Schwächungsmaß (einer Schicht entlang der Strecke s)	1	$\delta(s) = \int_{s'=0}^{s} \sigma_s(s')\,ds'$ (meist optische Dicke oder Tiefe genannt)
3.6.5	δ_R	Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Rayleigh-Streuung (Molekül-Streuung)	1	
3.6.6	δ_D	Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Dunstextinktion (Aerosolextinktion)	1	
3.6.7	δ_W	Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Wasserdampfabsorption	1	
3.6.8	δ_Z	Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Ozonabsorption	1	
3.6.9	δ, δ_{ges}	Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Gesamtextinktion	1	$\delta = \delta_R + \delta_D + \delta_W + \delta_Z$
3.6.10	T_L	Trübungsfaktor nach Linke	1	$T_L = \delta/\delta_R$
3.6.11	β_A	Trübungskoeffizient nach Ångström	1	$\delta_D(\lambda) = \beta_A \cdot (\lambda/1\,\mu m)^{-\alpha_A}$ λ Wellenlänge α_A Ångströmscher Wellenlängenexponent
3.6.12	β_S	Trübungskoeffizient nach Schüepp	1	$\delta_D(\lambda) = \beta_S \cdot (\lambda/0{,}5\,\mu m)^{-\alpha_A} \cdot \ln 10$
3.6.13	$\delta(\zeta)$	Schwächungsmaß der Atmosphäre bei schrägem Strahlungsdurchgang (unter dem Zenitwinkel ζ)	1	sogenannte schräge optische Dicke
3.6.14	$m(\zeta)$	relatives Schwächungsmaß der Atmosphäre bei schrägem Strahlungsdurchgang	1	$m(\zeta) = \delta(\zeta)/\delta(0)$ sogenannte relative optische Luftmasse
3.7 Sichtweite				
3.7.1	V_N	Normsichtweite	m	Sichtweite am Tage, bezogen auf einen Schwellenkontrast des Auges von 0,02: $V_N = 3{,}91/\sigma_e$ σ_e nach Nr 3.6.3 (Schwellenkontrast siehe DIN 5037 Teil 2)
3.7.2	V_M	Meteorologische Sichtweite	m	Sichtweite am Tage, bezogen auf einen Schwellenkontrast des Auges von 0,05: $V_M = 3{,}00/\sigma_e$ σ_e nach Nr 3.6.3 (Schwellenkontrast siehe DIN 5037 Teil 2)
3.7.3	V_F	Feuersichtweite, Nachtsichtweite	m	Sichtweite bei Nacht, ermittelt aus der Tragweite bekannter Lichtquellen (Tragweite siehe DIN 5037 Teil 2)
3.8 Weitere Kennzahlen				
3.8.1	τ	Transmissionsgrad der Atmosphäre	1	$\tau = e^{-\delta}$; δ nach Nr 3.6.9
3.8.2	ϱ_s	kurzwelliger (solarer) Reflexionsgrad der Erdoberfläche („Albedo")	1	$\varrho_s = M_R/E_G$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 3. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.8.3	α_s	kurzwelliger (solarer) Absorptionsgrad der Erdoberfläche	1	$\alpha_s = 1 - \varrho_s$
3.8.4	ϱ_t, ϱ_h	langwelliger (terrestrischer) Reflexionsgrad der Erdoberfläche	1	
3.8.5	α_t, α_h	langwelliger (terrestrischer) Absorptionsgrad der Erdoberfläche	1	$\alpha_t = 1 - \varrho_t$
3.8.6	ε	halbräumlicher Emissionsgrad der Erdoberfläche	1	$\varepsilon = \alpha_t$, siehe DIN 5031 Teil 8

2.4 Formelzeichen für atmosphärische Elektrizität

Tabelle 4.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
4.1	E_P	Potentialgradient	V/m	$\boldsymbol{E}_P = -\boldsymbol{E} = \nabla\varphi$ E elektrische Feldstärke φ elektrisches Potential
4.2	J, j	elektrische Stromdichte	A/m^2	
4.3	n	Anzahldichte der Kleinionen	m^{-3}	n_+ für positive und n_- für negative Kleinionen
4.4	N, n_I	Anzahldichte der Großionen, d. h. der geladenen Aerosolteilchen	m^{-3}	N_+ und N_- entsprechend Nr 4.3
4.5	N_0, n_0	Anzahldichte ungeladener Aerosolteilchen	m^{-3}	
4.6	Z, N_{tot}	Anzahldichte aller Aerosolteilchen	m^{-3}	$Z = N_0 + N_+ + N_-$
4.7	q	Ionisierungsrate	m^{-3}/s	
4.8	b, k	Ionenbeweglichkeit	$m^2/(s \cdot V)$	b_+ für positive und b_- für negative Ionen
4.9	y [9]	elektrische Luftleitfähigkeit	S/m	$y_{tot} = y_+ + y_- = e(n_+ b_+ + n_- b_-)$ Elementarladung e nach DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.2
4.10	R_S, R_C	Säulenwiderstand	$\Omega \cdot m^2$	$R_S = \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{y_{tot}(z)}$, $(z_2 - z_1)$ Höhe der Luftsäule
4.11	α	Wiedervereinigungs- (Rekombinations-) koeffizient	m^3/s	Rekombination von Kleinionen, im stationären Gleichgewicht $a\, n_+ n_- = q$
4.12	β	Anlagerungskoeffizient	m^3/s	Verschwinden von Kleinionen durch Anlagerung an Aerosolteilchen, z. B. für positive Kleinionen $\partial n_+/\partial t = -\beta_0 n_+ N_0 - \beta_+ n_+ N_+ - \beta_- n_+ N_-$

[9]) Weitere Formelzeichen siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.39

2.5 Formelzeichen für Mechanik und Seismik

Tabelle 5.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
5.1	u	elastische Verschiebung	m	
5.2	λ, μ	Lamésche Konstanten	Pa	
5.3	v	Signalgeschwindigkeit	m/s	

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 5. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
5.4	u, U	Gruppengeschwindigkeit	m/s	
5.5	c, C	Phasengeschwindigkeit	m/s	
5.6	a, v_p	Geschwindigkeit der Kompressionswellen	m/s	
5.7	β, v_s	Geschwindigkeit der Scherungswellen	m/s	
5.8	h	Herdtiefe	m	
5.9.1	Δ	Epizentralwinkel (Epizentralentfernung)	rad	sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
5.9.2	Δ_s	Epizentralentfernung	m	$\Delta_s = \Delta \cdot R$, R nach Nr 6.1
5.10	i	Einfallswinkel (gegen die Flächennormale)	rad	sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
5.11	Q	elastische Güte	1	$Q = \frac{2\pi w}{\Delta w}$ w nach DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 3.50 Q ist das mit 2π multiplizierte Verhältnis der maximalen kinetischen Energiedichte w zur Abnahme Δw derselben Größe beim Fortschreiten der Welle um eine Wellenlänge. Der Kehrwert $1/Q$ wird auch als Anelastizitätsgrad bezeichnet.

2.6 Formelzeichen für Form und Schwerefeld der Erde

Tabelle 6.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
6.1	R	mittlerer Erdradius	m	Radius der Erdkugel (siehe DIN 18709 Teil 1)
6.2	a	Äquatorradius des Erdellipsoides, große Halbachse der Meridianellipse	m	Erdellipsoid als Rotationsellipsoid aufgefaßt
6.3	b	kleine Halbachse der Meridianellipse, kleine Halbachse des Rotationsellipsoides	m	
6.4	c	Polkrümmungsradius des Rotationsellipsoides	m	$c = a^2/b$
6.5	f, α	geometrische Abplattung		$f = \frac{a-b}{a}$ a nach Nr 6.2, b nach Nr 6.3
6.6	H_O	orthometrische Höhe	m	Bogenlänge längs der Lotlinie vom Geländepunkt bis zum Geoid (siehe Bemerkung zu Nr 6.35). H_O ist positiv, wenn sich der Geländepunkt über dem Geoid befindet. Anmerkung: Die normal-orthometrischen Höhen (H), siehe DIN 18709 Teil 1, sind Annäherungen an die orthometrischen Höhen H_O.
6.7	H_E, h	ellipsoidische Höhe	m	Abstand eines Geländepunktes vom Bezugsellipsoid längs der Ellipsoidnormalen (siehe Bemerkung zu Nr 6.36). H_E ist positiv, wenn sich der Geländepunkt über dem Bezugsellipsoid befindet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 6. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
6.8	H_N	Normalhöhe (nach Molodensky)	m	$H_N = \frac{W_0 - W}{\gamma_m}$ W_0 Schwerepotential im Höhennullpunkt (siehe Nr 6.35) γ_m näherungsweise gleich der Normalschwere in halber Normalhöhe (siehe Nr 6.30)
6.9	d	Abstand eines Geländepunktes von der momentanen Erdrotationsachse	m	
6.10	r	Abstand eines Geländepunktes vom Erdschwerpunkt	m	
6.11	l, s	Abstand Quellpunkt-Aufpunkt	m	
6.12	x [10]	Koordinate in Nordrichtung [11]	m	örtliches, kartesisches Koordinatensystem Anmerkung: Die Koordinaten können sowohl im geodätischen als auch im astronomischen System definiert sein (siehe DIN 18709 Teil 1).
6.13	y [10]	Koordinate in Ostrichtung [11]	m	
6.14	z [10]	Koordinate in Nadirrichtung [11], [12]	m	
6.15	φ_a, Φ	astronomische Breite	rad [13]	Richtungsparameter der physikalischen Lotrichtung im Geländepunkt (siehe DIN 18709 Teil 1) sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
6.16	λ_a, Λ	astronomische Länge	rad [13]	
6.17	φ, B	geodätische Breite	rad [13]	Richtungsparameter der Ellipsoidnormalen durch den Geländepunkt nach DIN 18709 Teil 1 sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
6.18	λ, L	geodätische Länge	rad [13]	
6.19	Θ	Lotabweichung	rad [13]	Winkel zwischen der astronomischen und ellipsoidischen Zenitrichtung sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
6.20	ξ	Lotabweichungskomponente in Nordrichtung	rad [13]	$\xi = \varphi_a - \varphi$ φ_a nach Nr 6.15 φ nach Nr 6.17 sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
6.21	η	Lotabweichungskomponente in Ostrichtung	rad [13]	$\eta = (\lambda_a - \lambda) \cos \varphi$ λ_a nach Nr 6.16 λ nach Nr 6.18 φ nach Nr 6.17 sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
6.22	α_v	astronomisches Azimut	rad [13]	Horizontalwinkel im topozentrischen astronomischen Horizontsystem: Winkel am Zenit zwischen dem Nordmeridian und dem Vertikalkreis eines Zielpunktes, ausgehend von Nord über Ost (siehe DIN 18709 Teil 1)
6.23	A	geodätisches Azimut	rad [13]	Horizontalwinkel im topozentrischen geodätischen Horizontsystem: Winkel am Zenit zwischen dem Nordmeridian und dem Vertikalkreis eines Zielpunktes, ausgehend von Nord über Ost (siehe DIN 18709 Teil 1)

[10] Die Achsen werden mit N, E und N' bezeichnet.
[11] In der Meteorologie: x in Ostrichtung positiv, y in Nordrichtung positiv, z in Zenitrichtung positiv.
[12] In der Geodäsie: z in Zenitrichtung positiv.
[13] In der Geodäsie ist die Verwendung der Einheiten (°, ′, ″) üblich.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 6. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
6.24	z	astronomische Zenitdistanz	rad [13])	Vertikalwinkel im topozentrischen astronomischen Horizontsystem: Winkel zwischen der Lotrichtung und der Richtung zu einem Zielpunkt, ausgehend vom Zenit (siehe DIN 18709 Teil 1)
6.25	ζ	geodätische Zenitdistanz	rad [13])	Vertikalwinkel im topozentrischen geodätischen Horizontsystem: Winkel zwischen der Ellipsoidnormalen und der Richtung zu einem Zielpunkt, ausgehend vom Zenit (siehe DIN 18709 Teil 1)
6.26	M	Gesamtmasse der Erde, einschließlich der Masse der Erdatmosphäre	kg	
6.27	M_a	Masse der Erdatmosphäre	kg	
6.28	A, B, C	Hauptträgheitsmomente	$kg \cdot m^2$	$A < B < C, A \approx B$ auch: J_1, J_2, J_3 (siehe DIN 13317)
6.29	g	Schwere (auch Betrag der Schwerefeldstärke)	m/s^2 [14])	siehe DIN 1304 Teil 1 und DIN 18709 Teil 1
6.30	γ	Normalschwere (auch Betrag der normalen Schwerefeldstärke)	m/s^2 [14])	siehe Nr 6.36 und DIN 18709 Teil 1
6.31	γ_0	Normalschwere auf dem Niveauellipsoid	m/s^2 [14])	siehe Nr 6.36 und DIN 18709 Teil 1
6.32	γ_e	Normalschwere auf dem Niveauellipsoid am Äquator	m/s^2 [14])	
6.33	γ_p	Normalschwere auf dem Niveauellipsoid am Pol	m/s^2 [14])	
6.34	β	Schwereabplattung		$\beta = \frac{\gamma_p - \gamma_e}{\gamma_e}$ siehe Nr 6.32 und Nr 6.33
6.35	W	Schwerepotential (Geopotential)	J/kg	Potential der Schwerefeldstärke. Die im mittleren Meeresniveau verlaufende Niveaufläche $W_0 =$ konst. wird Geoid genannt.
6.36	U	Normalschwerepotential	J/kg	Potential der normalen Schwerefeldstärke. Die Niveaufläche $U_0 =$ konst., die ein dem Geoid gleiches Volumen umschließt, ist ein Niveauellipsoid.
6.37	V	Potential der Massenanziehung	J/kg	$1\ J/kg = 1\ m^2/s^2$
6.38	Z	Potential der Zentrifugalbeschleunigung	J/kg	$Z = W - V$
6.39	C	geopotentielle Kote	J/kg	$C = W_0 - W$, siehe Nr 6.35
6.40	G	Gravitationskonstante	$N \cdot m^2/kg^2$	nach DIN 1304 Teil 1

[13]) Siehe Seite 13
[14]) Das Gal ($1\ Gal = 10\ mm/s^2$) ist im amtlichen und geschäftlichen Verkehr gesetzlich nicht mehr zugelassen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 6. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
6.41	μ	geozentrische Gravitationskonstante (terrestrische Gravitationskonstante)	m^3/s^2	$\mu = G \cdot M$ M nach Nr 6.26 G nach Nr 6.40
6.42	ω	mittlere Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation	rad/s	für ein bestimmtes Normalschweresystem vereinbarter Wert
6.43	T	Störpotential	J/kg	$T = W - U$, siehe Nr 6.35 und Nr 6.36
6.44	δg	Schwerestörung	m/s^2	$\delta g_P = g_P - \gamma_P$ g nach Nr 6.29 γ nach Nr 6.30 beobachtete minus Normalschwere im Beobachtungspunkt P, d.h. die radiale Ableitung des Störpotentials
6.45	ζ	Höhenanomalie, Quasigeoidundulation	m	$\zeta = H_E - H_N$ H_E nach Nr 6.7 H_N nach Nr 6.8 (siehe DIN 18709 Teil 1)
6.46	N	Geoidhöhe, Geoidundulation	m	$N = H_E - H_O$ H_E nach Nr 6.7 H_O nach Nr 6.6 (siehe DIN 18709 Teil 1)
6.47	Δg_s	Schwereanomalie	m/s^2	beobachtete minus Normalschwere im Telluroidbildpunkt (auf der Äquipotentialfläche $U = W_P$, siehe Nr 6.35 und Nr 6.36) [15] $\Delta g_s = \delta g - \frac{T}{\gamma} \cdot \frac{\partial \gamma}{\partial n}$ n hat die Richtung der inneren Normalen (in der Geodäsie: n äußere Normale)
6.48	Δg_F	Freiluftanomalie	m/s^2 [14]	
6.49	Δg_B	Bouguer-Anomalie	m/s^2 [14]	
6.50	Δg_I	topographisch isostatische Anomalie	m/s^2 [14]	

[14] Siehe Seite 14
[15] Näherungsweise: die mittels einer Schwerereduktion auf das Geoid reduzierte Schwere minus der Normalschwere γ_0 (siehe Nr 6.31)

2.7 Formelzeichen für Erdmagnetismus (siehe auch DIN 1304 Teil 1 und DIN 1324 Teil 1 und Teil 2)

Tabelle 7.

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
7.1	**Gesteinsmagnetismus**			
7.1.1	J_r, J_{rem}	remanente (magnetische) Polarisation	T	siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.32
7.1.2	J_i, J_{ind}	induzierte (magnetische) Polarisation	T	siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.32
7.1.3	J_{nat}	natürliche (magnetische) Polarisation	T	siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.32

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 7. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
7.1.4	M_r, M_{rem}	remanente Magnetisierung	A/m	siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.31
7.1.5	M_i, M_{ind}	induzierte Magnetisierung	A/m	siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.31
7.1.6	M_{nat}	natürliche Magnetisierung	A/m	siehe DIN 1304 Teil 1, Ausgabe 03.89, Nr 4.31
7.1.7	δ	Deklination der natürlichen (oder der remanenten) magnetischen Polarisation bzw. der entsprechenden Magnetisierung	rad	siehe Nr 7.2.6 sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
7.1.8	i	Inklination der natürlichen (oder der remanenten) magnetischen Polarisation bzw. der entsprechenden Magnetisierung	rad	siehe Nr 7.2.7 sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
7.2 Erdmagnetisches Feld				
7.2.1	B, F	gesamte Flußdichte, Totalintensität	T	
7.2.2	B_x, X	Nordkomponente der Flußdichte	T	
7.2.3	B_y, Y	Ostkomponente der Flußdichte	T	
7.2.4	B_z, Z	Vertikalkomponente der Flußdichte, positiv in Nadirrichtung	T	
7.2.5	B_{xy}, H	Horizontalkomponente der Flußdichte, Horizontalintensität	T	$\boldsymbol{B}_{xy} = \boldsymbol{B}_x + \boldsymbol{B}_y$
7.2.6	D	Deklination	rad	Winkel zwischen der astronomischen Meridianebene als Bezugsebene und der Vertikalebene durch den magnetischen Feldvektor (magnetische Meridianebene), positiv nach Osten sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
7.2.7	I	Inklination	rad	Winkel zwischen der Horizontalebene als Bezugsebene und der Richtung des magnetischen Feldvektors, positiv nach unten sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
7.3 Geomagnetische Koordinaten [16])				
7.3.1	Φ	geomagnetische Breite [16])	rad	Winkel am Erdmittelpunkt zwischen der Ebene des geomagnetischen Äquators und dem Erdradius des betrachteten Ortes, positiv nach Norden sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315

[16]) Das erdmagnetische Feld läßt sich in erster Näherung durch das Feld eines geozentrischen Dipols darstellen. Solchen Beschreibungen wird als nördlicher Durchstoßpunkt der Achse dieses Dipols der Ort $\varphi = 78{,}5\,°\mathrm{N}$ und $\lambda = 69{,}0\,°\mathrm{W}$ zugrunde gelegt. Die sich auf dieses Dipolfeld beziehenden Begriffe sind durch das Eigenschaftswort „geomagnetisch" gekennzeichnet. In allen anderen Fällen ist das natürliche erdmagnetische Feld gemeint.

Beispiele: Geomagnetische Deklination – (magnetische) Deklination,
Geomagnetische Pole – magnetische Pole
$\left(\Phi = \pm \frac{\pi}{2}\right)$ $\left(B_{xy} = 0;\ I = \pm \frac{\pi}{2}\right)$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Tabelle 7. (Fortsetzung)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
7.3.2	Λ	geomagnetische Länge [16])	rad	sphärischer Winkel an den geomagnetischen Polen zwischen dem dortigen geographischen Meridian als Bezugsmeridian und dem geomagnetischen Meridian durch den betrachteten Ort, positiv nach Osten sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315
7.3.3	Ψ	geomagnetische Deklination [16])	rad	sphärischer Winkel zwischen dem geographischen Meridian als Bezugsmeridian und dem geomagnetischen Meridian an dem betrachteten Ort, positiv nach Osten sonstige Winkeleinheiten siehe DIN 1315

[16]) Siehe Seite 16

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1301 Teil 1	Einheiten; Einheitennamen, Einheitenzeichen
DIN 1301 Teil 2	Einheiten; Allgemein angewendete Teile und Vielfache
DIN 1303	Vektoren, Matrizen, Tensoren; Zeichen und Begriffe
DIN 1304 Teil 1	Formelzeichen; Allgemeine Formelzeichen
DIN 1312	Geometrische Orientierung
DIN 1315	Winkel; Begriffe, Einheiten
DIN 1324 Teil 1	Elektromagnetisches Feld; Zustandsgrößen
DIN 1324 Teil 2	Elektromagnetisches Feld; Materialgrößen
DIN 1343	Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen; Begriffe und Werte
DIN 4049 Teil 1	Hydrologie; Begriffe, quantitativ
DIN 5031 Teil 1	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Größen, Formelzeichen und Einheiten der Strahlungsphysik
DIN 5031 Teil 8	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsphysikalische Begriffe und Konstanten
DIN 5037 Teil 2	Lichttechnische Bewertung von Scheinwerfern; Signalscheinwerfer — Signalleuchten
DIN 5491	Stoffübertragung; Diffusion und Stoffübergang, Grundbegriffe, Größen, Formelzeichen, Kenngrößen
DIN 5492	Formelzeichen der Strömungsmechanik
DIN 13312	Navigation; Benennungen, Abkürzungen, Formelzeichen, graphische Symbole
DIN 13317	Mechanik starrer Körper; Begriffe, Größen, Formelzeichen
DIN 18709 Teil 1	Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im Vermessungswesen; Allgemeines
DIN 19685	Klimatologische Standortuntersuchung im Landwirtschaftlichen Wasserbau; Ermittlung der meteorologischen Größen
DIN 58660	Meteorologische Geräte; Thermometer 370 für Psychrometer
WMO Techn. Note No. 172	Meteorological aspects of the utilization of solar energy as an energy source. WMO-No. 557, Genf (1981) Annex I: Terminology, definitions, units and symbols *) Vgl. hierzu auch R. Dogniaux et al.: Solar Meteorology (units and symbols), Recommendations by the solar energy R&D programme of the European Community. Int. J. Solar Energy 2, 249–255 (1984)

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 1305	Masse, Wägewert, Kraft, Gewichtskraft, Gewicht, Last; Begriffe
IUGG (1983)	XVIIIth General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (Hamburg, 1983) **)

Frühere Ausgaben

DIN 1358: 12.55, 07.71

Änderungen

Gegenüber DIN 1358/07.71 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Norm-Nr wurde in DIN 1304 Teil 2 geändert.

b) Die bereits in DIN 1304 Teil 1 enthaltenen Formelzeichen wurden in der vorliegenden Norm gestrichen, insbesondere entfiel der frühere Abschnitt 1 Raum und Zeit.

c) Formelzeichen für die allgemeine Meteorologie wurden eingefügt.

d) Der übrige Inhalt wurde vollständig durchgesehen, überarbeitet und neu gegliedert.

---

*) Zu beziehen durch:
World Meteorological Organization, 41, av. Giuseppe Motta, CH-1211 Genève 20

**) Zu beziehen durch:
IUGG publication office, 140, rue de Grenelle, F-75700 Paris

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Stichwortverzeichnis

Nicht mit dem Zusatz „Abschnitt" kenntlich gemachte Nummern beziehen sich auf die Nummern in den Tabellen.

Abflußgeschwindigkeit 2.37
Abplattung, geometrische 6.5
Abplattung, Schwere- 6.34
absolute Feuchte 2.14
absolute Vorticity 1.42
Absorption, Ozon- 3.6.8
Absorption, Wasserdampf- 3.6.7
Absorptionsgrad der Erdoberfläche, kurzwelliger 3.8.3
Absorptionsgrad der Erdoberfläche, langwelliger 3.8.5
Absorptionskoeffizient 3.6.2
Abstand Quellpunkt – Aufpunkt 6.11
Abstand vom Erdschwerpunkt 6.10
Abstand von der momentanen Erdrotationsachse 6.9
Advektion, Temperatur- 1.1
Advektion, Vorticity- 1.2
Äquatorradius des Erdellipsoides 6.2
Äquivalenttemperatur 2.2
Äquivalenttemperatur, potentielle 2.4
Aerosolextinktion 3.6.6
Aerosolteilchen 4.4, 4.5, 4.6
Ageostrophischer Wind 1.30
Aktivierungstemperatur 2.25
aktuelle Evapotranspiration 2.36
aktuelle Verdunstungsrate 2.34
Albedo 3.8.2
Ångström 3.6.11
Anlagerungskoeffizient 4.12
Anomalie, Bouguer- 6.49
Anomalie, Freiluft- 6.48
Anomalie, Höhen- 6.45
Anomalie, Schwere- 6.47
Anomalie, topographisch isostatische 6.50
Anzahldichte aller Aerosolteilchen 4.6
Anzahldichte der Großionen 4.4
Anzahldichte der Kleinionen 4.3
Anzahldichte ungeladener Aerosolteilchen 4.5
astronomische Breite 6.15
astronomische Länge 6.16
astronomische Sonnenscheindauer 3.5.2
astronomische Zenitdistanz 6.24
astronomisches Azimut 6.22
Atmosphäre, Höhe 1.47
Atmosphäre, Masse 6.27
Atmosphäre, Transmissionsgrad 3.8.1
atmosphärische Elektrizität Abschnitt 2.4
Auslösetemperatur 2.26
Ausstrahlung 3.2.3
Ausstrahlung, effektive 3.3.2
Ausstrahlung, Netto- 3.3.2
Ausstrahlung, spezifische 3.2
Austauschkoeffizient 1.55
Azimut 3.4.3
Azimut, astronomisches 6.22
Azimut, geodätisches 6.23

Bestrahlungsstärke 3.1
Bodenwärmestromdichte 1.4
Bouguer-Anomalie 6.49
Bowenverhältnis 1.7
Breite, astronomische 6.15
Breite, geodätische 6.17
Breite, geomagnetische 7.3.1

Coriolisparameter 1.8
Cumuluskondensationsniveau 2.29

Deklination 3.4.2, 7.2.6
Deklination der natürlichen (oder der remanenten) magnetischen Polarisation bzw. der entsprechenden Magnetisierung 7.1.7
Deklination, geomagnetische 7.3.3
Dichte der Luft 1.17
Dichte trockener Luft 2.19
Dichte, Schnee- 2.39
diffuse Sonnenstrahlung 3.1.4
Diffusionskoeffizient, turbulenter 1.54
direkte Sonnenstrahlung 3.1.1
divergenzfreies Niveau, Höhe 1.46
Druckänderung, individuelle zeitbezogene 1.49
Dunstextinktion 3.6.6

effektive Ausstrahlung 3.3.2
Einfallswinkel 5.10
Einsvektor, normal zur Stromlinie 1.22
Einsvektor, tangential in Richtung der Stromlinie 1.21
elastische Güte 5.11
elastische Verschiebung 5.1
elektrische Luftleitfähigkeit 4.9
elektrische Stromdichte 4.2
Elektrizität, atmosphärische Abschnitt 2.4
Ellipsoidische Höhe 6.7
Emissionsgrad der Erdoberfläche, halbräumlicher 3.8.6
Enstrophie 1.45
Entrainmentkoeffizient 2.24
Epizentralentfernung 5.9.2
Epizentralwinkel 5.9.1
Erdbodentemperatur 2.10
Erdellipsoid 6.2, 6.3, 6.4
Erdmagnetisches Feld 7.2
Erdmagnetismus Abschnitt 2.7
Erdradius, mittlerer 6.1
Erdrotation, mittlere Winkelgeschwindigkeit 6.42
Erdrotationsachse 6.9
Erdschwerpunkt 6.10
Evapotranspiration, aktuelle 2.36
Evapotranspiration, potentielle 2.35
Extinktion 3.6.6, 3.6.9
Extinktionskoeffizient 3.6.3
extraterrestrische Sonnenstrahlung bei aktuellem Sonnenabstand 3.1.2
extraterrestrische Sonnenstrahlung bei mittlerem Sonnenabstand 3.1.3

Feuchte Abschnitt 2.2
Feuchte bei Sättigung, spezifische 2.18
Feuchte, absolute 2.14
Feuchte, relative 2.15
Feuchte, spezifische 2.16
Feuchtpotentielle Temperatur 2.5
Feuersichtweite 3.7.3
Flußdichte, gesamte 7.2.1
Flußdichte, Horizontalkomponente 7.2.5
Flußdichte, Nordkomponente 7.2.2
Flußdichte, Ostkomponente 7.2.3
Flußdichte, Vertikalkomponente 7.2.4
Form der Erde Abschnitt 2.6
Freiluftanomalie 6.48
Frontgeschwindigkeit 1.31
Froude-Zahl 1.53
fühlbare Wärmestromdichte 1.5

Gegenstrahlung 3.2.2
geodätische Breite 6.16
geodätische Länge 6.17
geodätische Zenitdistanz 6.25
geodätisches Azimut 6.23
Geoid 6.35
Geoidhöhe 6.46
Geoidundulation 6.46
geomagnetische Breite 7.3.1

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

geomagnetische Deklination 7.3.3
geomagnetische Koordinaten 7.3
geomagnetische Länge 7.3.2
geometrische Abplattung 6.5
Geopotential 6.35
geopotentielle Kote 6.39
geopotentielle Tendenz 1.44
geostrophischer Wind 1.26
geozentrische Gravitationskonstante 6.41
gesamte Flußdichte 7.2.1
Gesamtextinktion 3.6.9
Gesamtmasse der Erde 6.26
Gesamtstrahlungsbilanz 3.3.3
Geschwindigkeit der Kompressionswellen 5.6
Geschwindigkeit der Scherungswellen 5.7
Geschwindigkeit des ageostrophischen Windes 1.30
Geschwindigkeit des geostrophischen Windes 1.26
Geschwindigkeit des Gradientwindes 1.25
Geschwindigkeit des isallobarischen Windes 1.29
Geschwindigkeit des thermischen Windes 1.28
Geschwindigkeit des zyklostrophischen Windes 1.27
Geschwindigkeit, Abfluß- 2.37
Geschwindigkeit, Front- 1.31
Geschwindigkeit, Gruppen- 5.4
Geschwindigkeit, Phasen- 5.5
Geschwindigkeit, Rossby- 1.10
Geschwindigkeit, Schubspannungs- 1.33
Geschwindigkeit, Signal- 5.3
Geschwindigkeit, Zirkulations- 1.40
Geschwindigkeit, Zonal- 1.24
Geschwindigkeitspotential 1.38
Gesteinsmagnetismus 7.1
globale Sonnenstrahlung 3.1.5
Globalstrahlung 3.1.5
Gradientwind 1.25
Gravitationskonstante 6.40
Gravitationskonstante, geozentrische 6.41
Gravitationskonstante, terrestrische 6.41
Gruppengeschwindigkeit 5.4

Halbbreite 1.15
halbräumlicher Emissionsgrad der Erdoberfläche 3.8.6
Hauptträgheitsmoment der Erde 6.28
Hebungskondensationsniveau 2.28
Herdtiefe 5.8
Himmelsstrahlung 3.1.4
Höhe der 0-°C-Isothermenfläche 2.23
Höhe der homogenen Atmosphäre 1.47
Höhe des divergenzfreien Niveaus 1.46
Höhe über Grund 1.34
Höhe, ellipsoidische 6.7
Höhe, Mischungs- 1.35
Höhe, Niederschlags- 2.30
Höhe, Normal- 6.8
Höhe, orthometrische 6.6
Höhe, Rauhigkeits- 1.36
Höhe, Schnee- 2.38
Höhenanomalie 6.45
Höhenwinkel 3.4.4
homogene Atmosphäre, Höhe 1.47
Horizontalintensität 7.2.5
Horizontalkomponente der Flußdichte 7.2.5

individuelle zeitbezogene Druckänderung 1.49
induzierte (magnetische) Polarisation 7.1.2
induzierte Magnetisierung 7.1.5
Inklination 7.2.7
Inklination der natürlichen (oder der remanenten) magnetischen Polarisation bzw. der entsprechenden Magnetisierung 7.1.8
Ionen 4.3, 4.4
Ionenbeweglichkeit 4.8
Ionisierungsrate 4.7
isallobarischer Wind 1.29
Isothermenfläche 2.23

Kármán-Zahl 1.50
Kompressionswellen, Geschwindigkeit 5.6
Kondensation 2.28, 2.29
Koordinate in Nadirrichtung 6.14
Koordinate in Nordrichtung 6.12
Koordinate in Ostrichtung 6.13
Koordinaten, geomagnetische 7.3
kritische Wellenlänge 1.11
Krümmungsradius des Rotationsellipsoides 6.4
kurzwellige Strahlungsbilanz 3.3.1
kurzwelliger (solarer) Absorptionsgrad der Erdoberfläche 3.8.3
kurzwelliger (solarer) Reflexionsgrad der Erdoberfläche 3.8.2

Länge der großen Halbachse der Meridianellipse 6.2
Länge der kleinen Halbachse der Meridianellipse 6.3
Länge der kleinen Halbachse des Rotationsellipsoides 6.3
Länge, astronomische 6.16
Länge, geodätische 6.18
Länge, geomagnetische 7.3.2
Lamésche Konstanten 5.2
langwelliger (terrestrischer) Absorptionsgrad der Erdoberfläche 3.8.5
langwelliger (terrestrischer) Reflexionsgrad der Erdoberfläche 3.8.4
latente Wärmestromdichte 1.6
Linke 3.6.10
Lotabweichung 6.19
Lotabweichungskomponente in Nordrichtung 6.20
Lotabweichungskomponente in Ostrichtung 6.21
Luftdruck 1.16
Luftleitfähigkeit, elektrische 4.9
Luftmasse, relative optische 3.6.14

magnetische Polarisation, Deklination 7.1.7
magnetische Polarisation, induzierte 7.1.2
magnetische Polarisation, Inklination 7.1.8
magnetische Polarisation, natürliche 7.1.3
magnetische Polarisation, remanente 7.1.1
Magnetisierung, Deklination 7.1.7
Magnetisierung, induzierte 7.1.5
Magnetisierung, Inklination 7.1.8
Magnetisierung, natürliche 7.1.6
Magnetisierung, remanente 7.1.4
Masse der Erdatmosphäre 6.27
Masse der Erde 6.26
Mechanik Abschnitt 2.5
Meridianellipse, große Halbachse 6.2
Meridianellipse, kleine Halbachse 6.3
Meteorologie, allgemeine Abschnitt 2.1
meteorologische Sichtweite 3.7.2
Mischungshöhe 1.35
Mischungsverhältnis (der feuchten Luft) 2.17
Mißweisung siehe Deklination
mittlere Westkomponente der Windgeschwindigkeit auf einem Breitenparallel 1.24
mittlere Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation 6.42
mittlerer Erdradius 6.1
mögliche Sonnenscheindauer 3.5.3
Molekülstreuung 3.6.5
Molodenski 6.8
Monin-Obuchow-Länge 1.37
Montgomery-Stromfunktion 1.39

Nachtsichtweite 3.7.3
natürliche (magnetische) Polarisation 7.1.3
natürliche Magnetisierung 7.1.6

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Nettoausstrahlung 3.3.2
Niederschlagsdauer 2.27
Niederschlagshöhe 2.30
Niederschlagsintensität 2.31
Nordkomponente der Flußdichte 7.2.2
normale Schwerefeldstärke 6.30
Normalhöhe (nach Molodenski) 6.8
Normalschwere 6.30
Normalschwere auf dem Niveauellipsoid 6.31
Normalschwere auf dem Niveauellipsoid am Äquator 6.32
Normalschwere auf dem Niveauellipsoid am Pol 6.33
Normalschwerepotential 6.36
Normsichtweite 3.7.1

optische Dicke 3.6.4
optische Dicke, schräge 3.6.13
optische Luftmasse, relative 3.6.14
orthogonaler Radius 1.20
orthometrische Höhe 6.6
Ostkomponente der Flußdichte 7.2.3
Ozonabsorption 3.6.8

Partialdruck des Wasserdampfes 2.11
Phasengeschwindigkeit 5.5
Polarisation, induzierte 7.1.2
Polarisation, magnetische 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7, 7.1.8
Polarisation, remanente 7.1.1
Potential der Massenanziehung 6.37
Potential der Zentrifugalbeschleunigung 6.38
Potential, Geo- 6.35
Potential, Geschwindigkeits- 1.38
Potential, Normalschwere- 6.36
Potential, Schwere- 6.35
Potential, Stör- 6.43
Potentialgradient 4.1
potentielle Äquivalenttemperatur 2.4
potentielle Energie 1.3
potentielle Evapotranspiration 2.35
potentielle Temperatur 2.3
potentielle Verdunstungsrate 2.33
potentielle Vorticity 1.43
pseudopotentielle Temperatur 2.6
Psychrometerkoeffizient 2.20

Quasigeoidundulation 6.45
Quellpunkt 6.11

Radius der Stromlinie am Aufpunkt 1.18
Radius der Trajektorie am Aufpunkt 1.19
Radius, orthogonaler 1.20
Rauhigkeitshöhe 1.36
Rayleigh-Streuung 3.6.5
Reflexionsgrad der Erdoberfläche, kurzwelliger 3.8.2
Reflexionsgrad der Erdoberfläche, langwelliger 3.8.4
Reflexstrahlung 3.2.1
Rekombinationskoeffizient 4.11
relative Feuchte 2.15
relative optische Luftmasse 3.6.14
relative Sonnenscheindauer, bezogen auf S_0 3.5.4
relative Sonnenscheindauer, bezogen auf S_0' 3.5.5
relatives Schwächungsmaß der Atmosphäre bei schrägem Strahlungsdurchgang 3.6.14
remanente (magnetische) Polarisation 7.1.1
remanente Magnetisierung 7.1.4
Reynolds-Zahl 1.52
Richardson-Zahl 1.51
Rossbygeschwindigkeit 1.10
Rossbyparameter 1.9
Rotationsellipsoid, kleine Halbachse 6.3

Sättigungsdampfdruck des Wasserdampfes über Eis 2.13
Sättigungsdampfdruck des Wasserdampfes über Wasser 2.12
Säulenwiderstand 4.10
Scherungswellen, Geschwindigkeit 5.7
Schneedichte 2.39
Schneehöhe 2.38
schräge optische Dicke 3.6.13
Schubspannungsbeiwert 1.32
Schubspannungsgeschwindigkeit 1.33
Schüepp 3.6.12
Schwächungskoeffizient 3.6.3
Schwächungsmaß 3.6.4
Schwächungsmaß der Atmosphäre bei schrägem Strahlungsdurchgang 3.6.13
Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Dunstextinktion (Aerosolextinktion) 3.6.6
Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Gesamtextinktion 3.6.9
Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Ozonabsorption 3.6.8
Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Rayleigh-Streuung (Molekülstreuung) 3.6.5
Schwächungsmaß der Atmosphäre bezüglich Wasserdampfabsorption 3.6.7
Schwächungsmaß, relatives 3.6.14
Schwere 6.29
Schwereabplattung 6.34
Schwereanomalie 6.47
Schwerefeld der Erde 6
Schwerefeldstärke 6.29
Schwerefeldstärke, normale 6.30
Schwerepotential 6.35
Schwerestörung 6.44
Seismik Abschnitt 2.5
Sichtweite 3.7
Sichtweite, Feuer- 3.7.3
Sichtweite, meteorologische 3.7.2
Sichtweite, Nacht- 3.7.3
Sichtweite, Norm- 3.7.1
Signalgeschwindigkeit 5.3
solare Strahlungsbilanz 3.3.1
solarer Absorptionsgrad der Erdoberfläche 3.8.3
solarer Reflexionsgrad der Erdoberfläche 3.8.2
Solarkonstante 3.1.3
Sonne, Winkelgrößen 3.4
Sonnenscheindauer 3.5
Sonnenscheindauer, astronomische 3.5.2
Sonnenscheindauer, mögliche 3.5.3
Sonnenscheindauer, relative, bezogen auf S_0 3.5.4
Sonnenscheindauer, relative, bezogen auf S_0' 3.5.5
Sonnenscheindauer, tatsächliche 3.5.1
Sonnenstrahlung, diffuse 3.1.4
Sonnenstrahlung, direkte 3.1.1
Sonnenstrahlung, extraterrestrische, bei aktuellem Sonnenabstand 3.1.2
Sonnenstrahlung, extraterrestrische, bei mittlerem Sonnenabstand 3.1.3
Sonnenstrahlung, globale 3.1.5
Sonnenstrahlung, von der Erdoberfläche reflektierte globale 3.2.1
spezifische Ausstrahlung 3.2
spezifische Feuchte 2.16
spezifische Feuchte bei Sättigung 2.18
spezifische potentielle Energie, verfügbarer Anteil 1.3
spezifische Sublimationswärme des Eises 2.22
spezifische Verdampfungswärme des Wassers 2.21
Stabilitätslänge 1.37
Stabilitätsparameter 1.48
stationäre Wellenlänge 1.14
Störpotential 6.43
Strahlung Abschnitt 2.3
Strahlungsbilanz, Gesamt- 3.3.3
Strahlungsbilanz, kurzwellige 3.3.1
Strahlungsbilanz, solare 3.3.1

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19

Strahlungsbilanzen 3.3
Streukoeffizient 3.6.1
Streuung, Rayleigh- 3.6.5
Stromdichte, elektrische 4.2
Stromfunktion, Montgomery- 1.39
Stromlinie, Einsvektor normal 1.22
Stromlinie, Einsvektor tangential 1.21
Stromlinie, Radius am Aufpunkt 1.18
Stromlinien, Wellenlänge 1.12
Stundenwinkel 3.4.1
Sublimationswärme des Eises, spezifische 2.22

tatsächliche Sonnenscheindauer 3.5.1
Taupunkttemperatur 2.7
Temperatur des feuchten Thermometers 2.9
Temperatur des trockenen Thermometers 2.8
Temperatur, Äquivalent- 2.2
Temperatur, Aktivierungs- 2.25
Temperatur, Auslöse- 2.26
Temperatur, Erdboden- 2.10
Temperatur, feuchtpotentielle 2.5
Temperatur, potentielle 2.3
Temperatur, potentielle Äquivalent- 2.4
Temperatur, pseudopotentielle 2.6
Temperatur, Taupunkt- 2.7
Temperatur, virtuelle 2.1
Temperaturadvektion 1.1
Temperaturstrahlung der Atmosphäre 3.2.2
Temperaturstrahlung der Erdoberfläche 3.2.3
terrestrische Gravitationskonstante 6.41
terrestrischer Absorptionsgrad der Erdoberfläche 3.8.5
terrestrischer Reflexionsgrad der Erdoberfläche 3.8.4
thermischer Wind 1.28
Thermodynamik Abschnitt 2.2
topographisch isostatische Anomalie 6.50
Totalintensität 7.2.1
Trajektorie, Radius am Aufpunkt 1.19
Trajektorien, Wellenlänge 1.13
Transmissionsgrad der Atmosphäre 3.8.1
Trübungsfaktor nach Linke 3.6.10
Trübungskoeffizient nach Ångström 3.6.11
Trübungskoeffizient nach Schüepp 3.6.12
Trübungsmaße 3.6
turbulenter Diffusionskoeffizient 1.54

Verdampfungswärme des Wassers, spezifische 2.21
Verdunstungsrate 2.32
Verdunstungsrate, aktuelle 2.34
Verdunstungsrate, potentielle 2.33
verfügbarer Anteil der spezifischen potentiellen Energie 1.3
Verschiebung, elastische 5.1
Vertikalkomponente der Flußdichte 7.2.4
virtuelle Temperatur 2.1
Vorticity 1.41
Vorticity, absolute 1.42
Vorticity, potentielle 1.43
Vorticityadvektion 1.2

Wärmestrahlung der Atmosphäre 3.2.2
Wärmestrahlung der Erdoberfläche 3.2.3
Wärmestromdichte, Boden- 1.4
Wärmestromdichte, fühlbare 1.5
Wärmestromdichte, latente 1.6
Wasserdampf, Partialdruck 2.11
Wasserdampf, Sättigungsdampfdruck über Eis 2.13
Wasserdampf, Sättigungsdampfdruck über Wasser 2.12
Wasserdampfabsorption 3.6.7
Wellenlänge von Stromlinien 1.12
Wellenlänge von Trajektorien 1.13
Wellenlänge, kritische 1.11
Wellenlänge, stationäre 1.14
Widerstand, Säulen- 4.10
Wiedervereinigungskoeffizient 4.11
Wind, ageostrophischer 1.30
Wind, geostrophischer 1.26
Wind, Gradient- 1.25
Wind, isallobarischer 1.29
Wind, thermischer 1.28
Wind, zyklostrophischer 1.27
Windgeschwindigkeit 1.23
Windgeschwindigkeit, mittlere Westkomponente auf einem Breitenparallel 1.24
Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, mittlere 6.42
Winkelgrößen der Sonne 3.4
Wirbelgröße 1.41
Wolkenphysik Abschnitt 2.2

Zenitdistanz, astronomische 6.24
Zenitdistanz, geodätische 6.25
Zenitwinkel 3.4.5
Zentrifugalbeschleunigung, Potential 6.38
Zirkulationsgeschwindigkeit 1.40
Zonalgeschwindigkeit 1.24
zyklostrophischer Wind 1.27

Internationale Patentklassifikation

F 15 B 21/00
F 15 D 1/00

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:14:19